CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 11 — Démontrer avec des lettres

Rappel : pour un entier n : pair = $2n$, impair = $2n + 1$, consécutifs : n, $n + 1$, $n + 2$.
Des exemples ne prouvent rien : on démontre avec des lettres.

1 Écrire avec la lettre n (entier).

a. Le nombre qui suit n : .....

b. Le nombre qui précède n : .....

c. Un multiple de 5 : .....

d. Le double de n augmenté de 1 : .....

e. La somme de n et de son successeur : .....

f. Deux nombres pairs consécutifs : .....

2 **a.** Calculer la somme de deux entiers consécutifs pour plusieurs exemples. Que remarque-t-on ?

.....

b. Démontrer cette conjecture.

.....

.....

3 Démontrer que la somme de deux nombres pairs est paire.

.....

.....

4 Démontrer que la somme de trois entiers consécutifs est égale au triple du nombre du milieu.

.....

.....

.....

5 **Un tour de calcul.** « Choisis un nombre, ajoute 5, multiplie par 2, enlève 10, puis divise par 2. » Tester avec 3 et 8, faire une conjecture, puis la démontrer avec x.

.....

.....

.....

6 Démontrer que le produit d'un nombre pair par n'importe quel entier est pair.

.....

.....

Sur le cahier

7 Démontrer que la somme de cinq entiers consécutifs est un multiple de 5.